
A 股预测中期报告

从短期价格预测实验到交互式 A 股研究助手

课题名称: (Mo 平台项目) A 股预测
团队名称: 克劳德老师, 我还记得你
成员: 王昱人 3230105943
高烁斌 3230101940
于臻 3230105913
汇报日期: 2026 年 7 月 13 日

汇报结构

课程作业主线

1. 问题背景与目标
2. 数据处理与 LSTM 训练
3. 平台结果与局限分析

系统扩展主线

4. 投资助手 Agent 架构
5. 工具体系与问答测试
6. 问题、改进与结题计划

将 LSTM 短期预测作为投资助手中的一个量化工具

课题背景与目标

课程任务

输入某只股票连续 14 天收盘价，预测第 15 天收盘价，并在 Mo 平台进行评测。

已完成目标：

- 完成本地训练与 Mo 平台评测
- 对比直接价格预测、MLP 与 LSTM 的稳定性
- 增加相对价格、日收益率、均线偏离、波动率、区间位置等特征
- 生成训练曲线、测试预测图与平台评测结果

为什么要扩展成 Agent

只依赖 14 天价格序列，模型很容易退化成“明天接近今天”的近似判断。真实涨跌还受资金流、基本面、公告、政策和情绪共同影响。

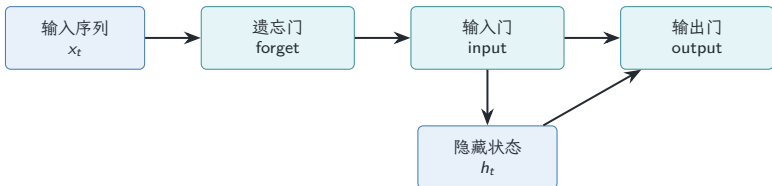
扩展目标

构建面向 A 股场景的交互式投资助手 Agent：能查行情、看基本面、做筛选与回测、记录持仓偏好，并在需要时调用深度研究流程。

LSTM：基础知识

核心思想

LSTM (Long Short-Term Memory) 是一类循环神经网络，适合处理时间序列。它通过“门控机制”决定哪些历史信息应该保留、哪些噪声应该遗忘。



在本任务中，LSTM 的作用不是简单的预测价格，而是从短期价格窗口中提取趋势、震荡和回撤等时序模式，作为后续 Agent 决策的一项量化输入。

LSTM：为什么适合做短期价格工具

输入

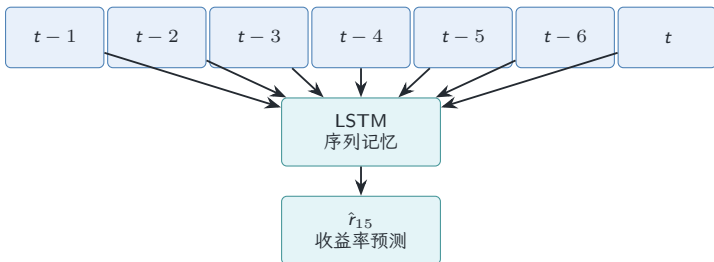
连续 14 天价格窗口，以及由价格构造出的收益率、均线偏离、波动率和区间位置。

模型

LSTM 通过门控结构保留短期序列中的趋势、回撤和震荡信息。

输出

下一日收益率参考值，最终换算为第 15 天价格预测。



LSTM 为 agent 提供一个可解释的短期量化信号。

LSTM：数据归一化与特征

预测目标

模型不直接输出价格，而是预测下一日收益率残差：

$$r_{15} = \frac{p_{15}}{p_{14}} - 1 \quad \hat{p}_{15} = p_{14}(1 + \alpha \hat{r}_{15})$$

relative price
相对价格

daily return
日收益率

ma3 deviation
3 日均线偏离

ma5 deviation
5 日均线偏离

rolling std 3
3 日波动率

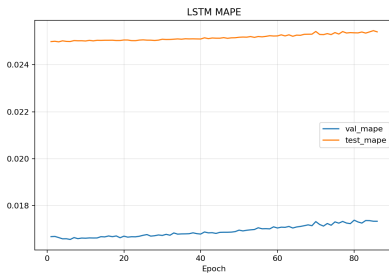
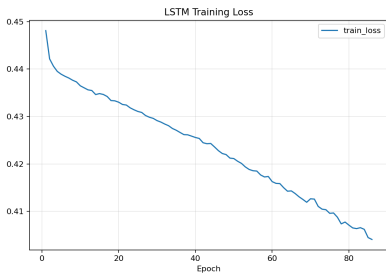
rolling std 5
5 日波动率

price position
区间位置

standardization
训练集统计量

使用方式：每一天被编码成 7 维特征向量，连续 14 天组成一个序列输入 LSTM。特征分别描述价格位置、短期动量、均线偏离和波动环境；推理时复用训练集均值和标准差，避免训练/提交分布不一致。

LSTM: 模型训练



训练/验证损失与 MAPE 曲线

MAPE

平均绝对百分比误差:

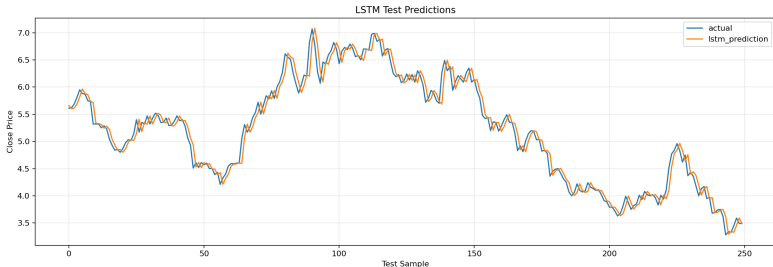
$$\frac{1}{n} \sum_i \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

MAE

平均绝对误差:

$$\frac{1}{n} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|$$

LSTM: 评测指标与预测效果



测试集预测对比

训练方案

LSTM + LayerNorm + MLP 回归头; 目标为下一日收益率残差; 损失函数使用 MSE, 优化器使用 AdamW。

阶段认识

模型可以收敛, 但 14 天价格窗口信号较弱, 因此更适合作为 Agent 的技术面工具。

平台评测结果

系统测试

main.py

results

接口测试

✓ 接口测试通过。

用例测试

测试点	状态	时长	结果
测试结果	✓	1s	预测成功, 在测试股票中, 平均绝对百分比误差(MAPE)为 0.0209, 平均绝对误差(MAE)为 0.5848

提交结果

Mo 平台系统测试截图

当前结果

指标	数值
MAPE	0.0209
MAE	0.5848
运行耗时	1s
接口测试	通过

阶段性结论

当前 LSTM 已完成可提交闭环; 但短期价格预测本身信息不足, 因此后续把它作为投资助手的一个量化工具, 并引入行情、基本面、资金流、宏观与新闻等外部信息。

系统定位：从预测模型到投资助手

当前定位

本项目从“14 天价格预测”的课程量化任务出发，将 LSTM 短期预测模型封装为投资助手中的一个量化工具，并进一步扩展行情、基本面、技术指标、资金流、宏观数据、持仓记忆和深度研究能力，形成面向 A 股场景的交互式投资助手 Agent。

交互入口

自然语言 CLI，对接 LangGraph 工作流，支持多轮对话和工具调用轨迹。

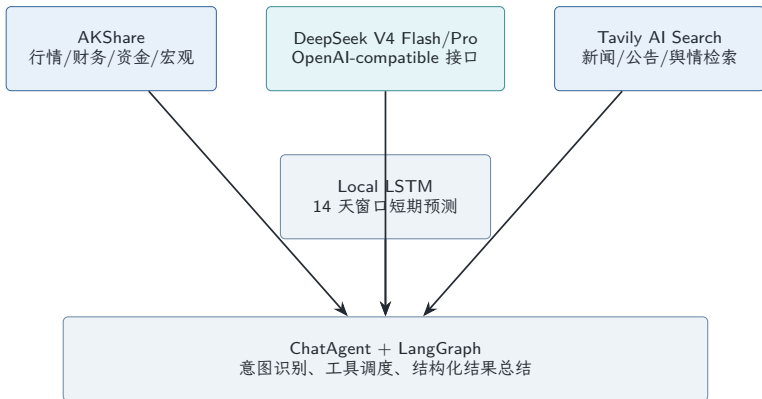
数据工具

AKShare、Tavily、DeepSeek V4、本地 LSTM 共同提供信息来源。

个人记忆

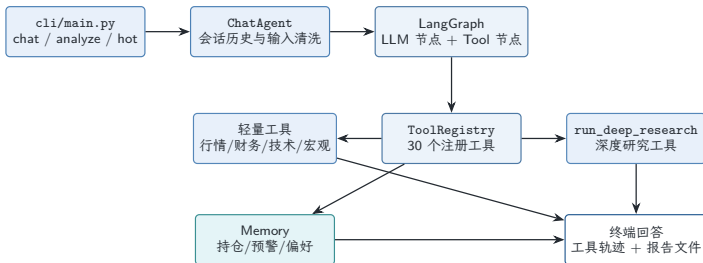
本地 JSON 记录持仓、价格预警与风险偏好，支持后续个性化回答。

模型与 API 接入



Tavily 检索近期外部信息；DeepSeek V4 负责理解问题、压缩文本和组织回答；AKShare 与本地 LSTM 提供可计算的数据与量化信号。

当前 Agent: LangGraph + Tool Calling 架构



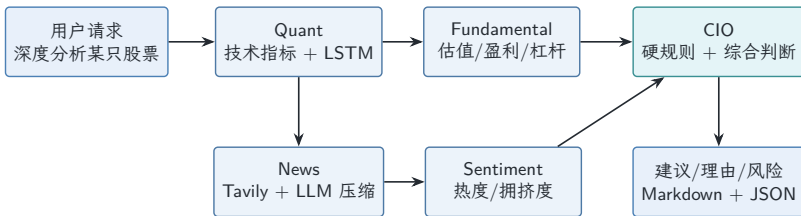
如果只做模型预测，系统只能回答“明天大概涨跌”；引入 LLM 和工具路由后，Agent 可以理解自然语言问题，按需调用行情、财务、新闻、宏观、回测和 LSTM 工具，再把结构化结果组织成可读解释。

当前工具箱：30 个注册工具

分类	代表工具	作用
行情与基本面	<code>get_realtime_price</code> , <code>get_valuation</code> , <code>get_financial_indicators</code>	获取价格、估值、财务指标，回答“现在怎样、贵不贵、基本面如何”。
量化与策略	<code>get_technical_indicators</code> , <code>predict_short_term_price</code> , <code>run_backtest</code>	输出技术指标、LSTM 短期方向参考和策略历史表现。
市场扫描	<code>get_hot_stocks</code> , <code>get_moneyflow_rank</code> , <code>screen_stocks</code>	找热门票、资金流和满足条件的股票池。
宏观与记忆	<code>get_macro_cpi</code> , <code>get_macro_m2</code> , <code>add_portfolio_position</code>	接入宏观数据，并保留持仓、偏好等个人上下文。
深度研究	<code>run_deep_research</code>	将量化、基本面、新闻、情绪和风控合并为综合报告。

30 个工具共同构成 Agent 的“外部能力层”：LLM 负责理解与编排，工具负责真实数据、计算和可复盘结果。

深度研究：作为一个“重工具”被调用



Agent 测试问答示例

用户问题	调用工具	返回能力
贵州茅台现在股价是多少？	get_realtime_price	实时行情与涨跌幅解释
帮我选 PE 小于 15、 市值大于 500 亿的银行股	screen_stocks	条件选股与候选列表
预测一下平安银行明天更可能涨还是跌	predict_short_term_price	14 天窗口 LSTM 方向参考
帮我深度分析一下贵州茅台的投资价值	run_deep_research	量化、新闻、基本面综合报告
回测中信证券过去一年 MACD 策略	run_backtest	收益、回撤、交易次数
我以 10.5 元买入 1000 股平安银行， 帮我记一下	add_portfolio_position	本地持仓记忆
最近 CPI 和 M2 怎么样？	get_macro_cpi / get_macro_m2	宏观数据解读

Agent 示例：LSTM 预测工具

You: 预测一下平安银行明天更可能涨还是跌

Agent:

平安银行 (000001) 短期模型估计

根据本地 LSTM 模型基于最近 14 个交易日收盘价的分析：

项目	数值
最新收盘价 (2026-07-10)	10.45 元
模型估计参考区间方向	偏下行
预期收益率 (下一交易日)	约 -0.25%
估计下一交易日参考价	约 10.42 元
模型置信度	约 46.98%

需要说明的是：

- 该结果来自统计模型估计，不是确定性的涨跌预测，市场受多重不可预知因素影响。
- 模型置信度不足 50%，意味着信号较弱，不确定性较高。
- 建议结合近期量价走势、板块表现、资金面及宏观环境综合判断，不宜仅凭模型结论做决策。

该回答由 `predict_short_term_price` 生成：模型只给出短期统计参考，并明确提示不能替代综合投资判断。

Agent 示例：深度研究报告节选

输入与综合结论

问题：帮我深度分析一下贵州茅台的投资价值

综合评级：观望 (Watch)

综合评分：54/100，置信度 45%

仓位建议：0%，保持观望

基本面

PE(TTM) 18.21，合理偏低；PB 5.56，白酒龙头可接受；ROE 10.06%，盈利稳健；资产负债率 12.12%，财务安全。

技术面与 LSTM

近 20 日涨幅 -3.68%，RSI(14) 47.86，量比 0.80；LSTM 预期收益 -0.16%，短期趋势偏弱。

新闻与情绪

新闻面：超 10 亿元回购计划，偏正面但强度一般。

情绪面：百度情绪得分 -26，东方财富热度第 10，分歧与拥挤并存。

风险提示

近 20 日弱势、缩量运行；散户情绪偏空；增长催化不足；LSTM 短期统计结果偏负。

失效条件

高严重度负面新闻、跌破支撑并放量、盈利恶化或估值大幅提升时，评级需要下调；若回购落地并放量突破，可转为关注。

深度研究报告由 run_deep_research 汇总量化、基本面、新闻、情绪和 CIO 风控规则生成。

阶段问题与改进方向

LSTM 课程部分

只看 14 天收盘价信息量不足，模型增量信号较弱；下一步需要引入成交量、指数、行业、资金流等外生特征，让预测工具输出更有解释性的技术面参考。

投资助手 Agent 部分

工具已经覆盖行情、财务、技术、宏观、筛选、回测与深度研究；下一阶段重点是做现实性测试：固定问题集、固定股票池、记录每日结果，并分析工具调用是否稳定、回答是否可复盘。

需要继续加强

新闻/公告时间截断、外部接口稳定性、投资建议中的事实/模型/风险分层，以及长期测试样本的统计分析。

后续计划与分工

统一收尾路线

- 为价格模型继续补充成交量、指数、行业、资金流等外生特征
- 开始现实性测试：每天固定股票池，记录预测涨跌、工具调用和后续真实结果
- 统计预测命中率、收益回撤、失败案例，并用结果反向优化工具与提示词

分工安排

成员	学号	负责内容
王昱人	3230105943	Agent 架构设计与实现
高烁斌	3230101940	Agent 测试、数据集测试、PPT 制作
于臻	3230105913	LSTM 模型训练与优化

最终目标：实现一个可用的 **A 股预测 Agent**

谢谢聆听
敬请批评指正

克劳德老师，我还记得你 | A 股预测 Agent